EL ARDUINO1

La placa Arduino UNO es una placa con microcontrolador basada en el ATmega328. Contiene todo lo necesario para el funcionamiento del microcontrolador. Para empezar a utilizar la placa sólo es necesario conectarla a un ordenador con un cable USB o alimentarla con un adaptador AC/DC o una batería.

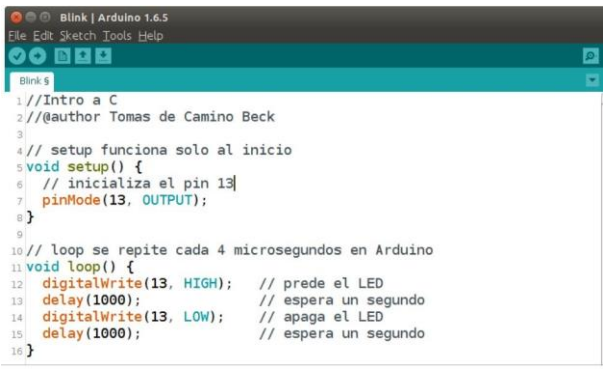
CARACTERÍSTICAS DEL ARDUINO

Programación en Arduino

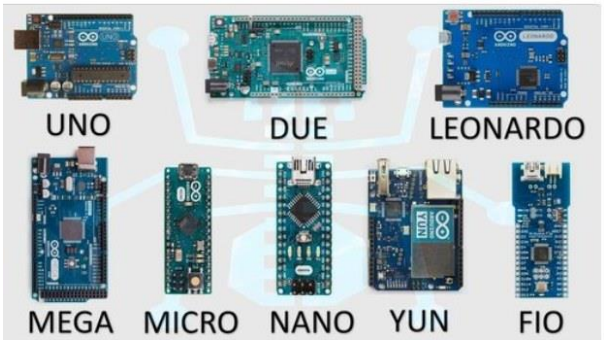
Sintaxis del lenguaje de programación de Arduino es similar al lenguaje C++ y se ha vuelto muy popular entre los programadores de microcontroladores.





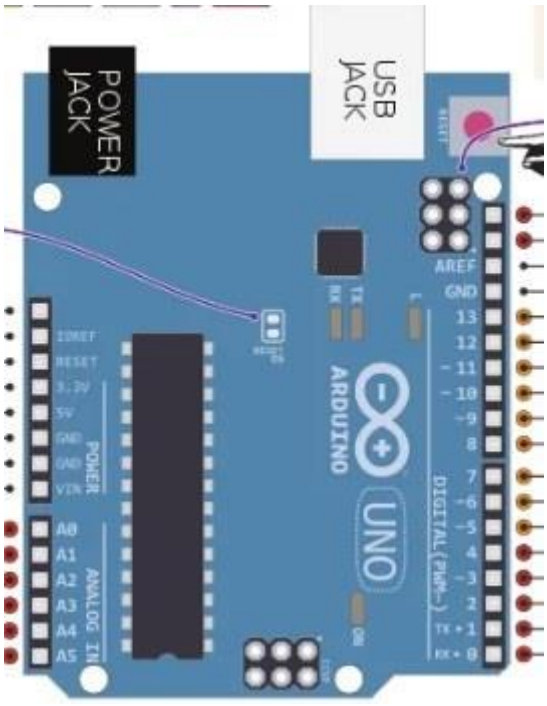


Tipos de Arduino



ARDUINO UNO





PRO MINI (328)

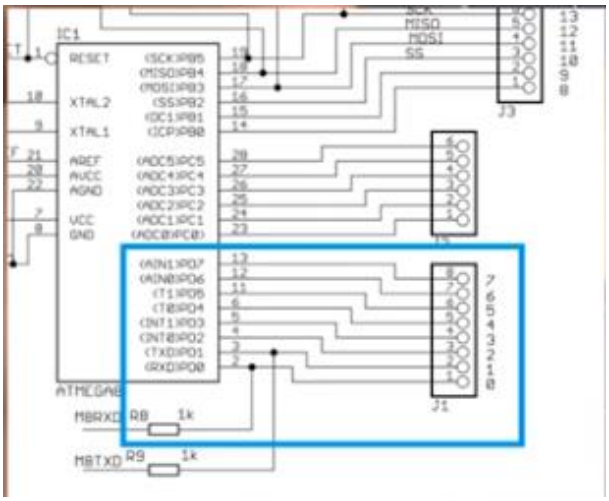


MÓDULO CP2102 CONVERSOR USB A SERIAL TTL

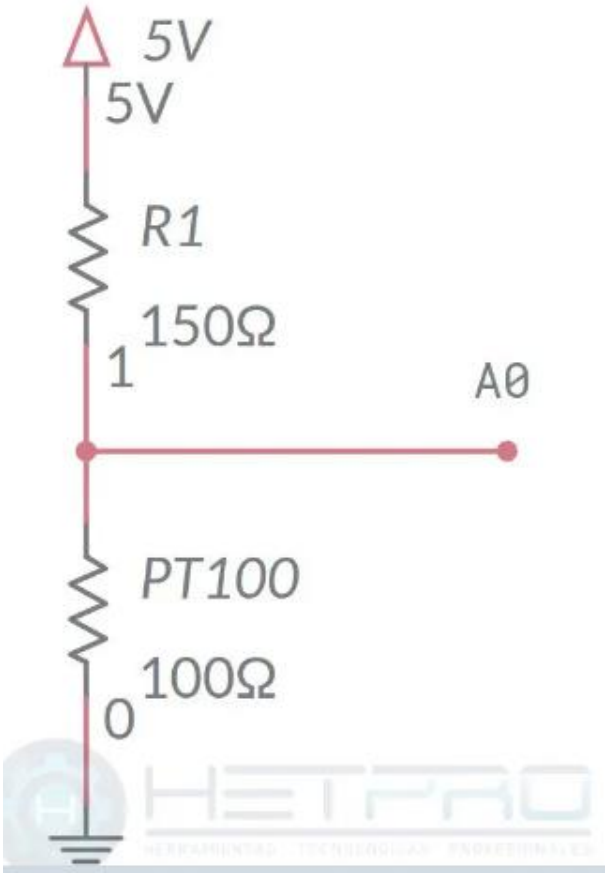


PARTES DE UN ARDUINO

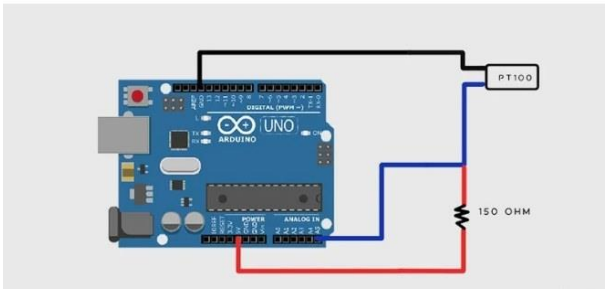
ENTRADAS ANALÓGICAS



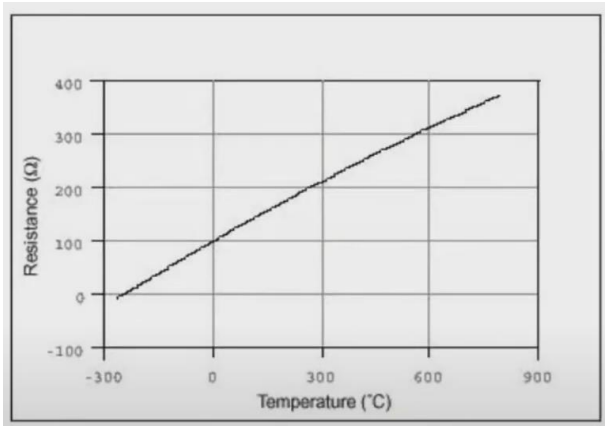
EJEMPLO: Sensor PT100 de Temperatura



El sensor **PT100** o sensor de temperatura es un RTD, esto es una resistencia variable en función a la temperatura. Este sensor es compatible con cualquier sistema digital con ADC, como **Arduino** o Microcontroladores. Usualmente, la manera más sencilla de medir la temperatura con este sensor es mediante un **divisor de voltaje**. El sensor PT100 tiene una respuesta casi lineal. La variación de la resistencia depende de la dispersión de los electrones en el metal en función a la temperatura. En este caso el sensor PT100 es de platino, material que tiene alta linealidad . (rango de temperatura probado **-200°C hasta 800°C**)



Respuesta y calibración del sensor de temperatura PT100:



Cumple con la ecuación de una recta:

$P_1 = (0, 100)\ ^\circ C,\ \Omega$

$P_2 = (160, 138.5)$

$$R = R_0(1+\alpha T) \qquad \underbrace{R}_{y} = \underbrace{R_0}_{b} + \underbrace{\alpha R_0}_{m}\underbrace{T}_{x} \Rightarrow y = mx + b$$

Para calcular α :

$$m = \alpha R_0 \Rightarrow \alpha = \frac{m}{R_0} = \frac{0.385}{100} = 0.00385\ \frac{\Omega}{^\circ C}$$

$$\alpha = 0.00385\ \Omega/^\circ C$$